

Arbeitsblatt 2: Analoger Eingang – NTC-Temperatursensor

Arduino: Vom Digitalen zum Analogen — 18. Juni 2026

Was ist anders?

Digital (Taster)	Analog (NTC)
Nur 2 Zustände: HIGH / LOW	Stufenlose Werte: 0 bis 1023
<code>digitalRead(pin)</code>	<code>analogRead(pin)</code>
Pins 0–13	Pins A0 – A5

Der NTC (Heißeiter)

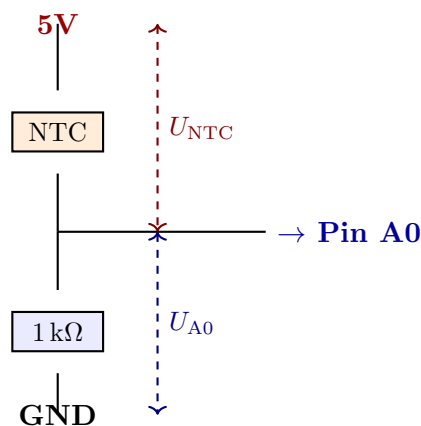
Ein **NTC** (*Negative Temperature Coefficient*) ist ein Widerstand, dessen Wert sich mit der Temperatur ändert:

	kalt	warm
Widerstand R	groß (z. B. $3\text{ k}\Omega$)	klein (z. B. $200\ \Omega$)

Merke: Temperatur steigt $\Rightarrow$ Widerstand sinkt (daher “*Negative Temperature Coefficient*”).

Schaltung: Spannungsteiler mit NTC

Der NTC bildet zusammen mit einem $1\text{ k}\Omega$ -Widerstand einen **Spannungsteiler**. Die Spannung am Mittelabgriff (Pin A0) hängt von der Temperatur ab.



Prinzip: Wird der NTC warm, sinkt sein Widerstand $\Rightarrow$ mehr Spannung fällt über dem $1\text{ k}\Omega$ -Widerstand ab $\Rightarrow U_{A0}$ **steigt** $\Rightarrow$ `analogRead()` liefert **höhere Werte**.

Neue Befehle

Befehl	Bedeutung
<code>analogRead(A0);</code>	Spannung an Pin A0 lesen (0–1023)
<code>Serial.begin(9600);</code>	Serielle Kommunikation starten
<code>Serial.println(wert);</code>	Wert im Serial Monitor anzeigen

Benötigte Bauteile

- 1× NTC (1 kΩ bei 25 °C)
- 1× Widerstand 1 kΩ
- Steckbrücken

Aufgaben

1. Bauen Sie die Spannungsteiler-Schaltung auf dem Steckbrett auf.
2. Vervollständigen Sie den folgenden Sketch und laden Sie ihn auf den Arduino:

```
int sensorPin = A0;
int sensorWert;

void setup() {
  Serial.begin(9600);    // Serial Monitor starten
}

void loop() {
  sensorWert = _____;    // Analog-Pin lesen
  Serial.print("Sensorwert: ");
  Serial.println(_____);    // Wert ausgeben
  delay(500);             // 0,5 s warten
}
```

3. Öffnen Sie den **Serial Monitor** (Lupe oben rechts in der Arduino IDE, Baudrate: 9600).
4. Notieren Sie die Messwerte in der Tabelle:

Situation	Sensorwert (0–1023)
Raumtemperatur (nicht berührt)	
NTC mit Fingern festhalten (30 s)	
NTC mit Eiswürfel kühlen	
NTC mit Fön erwärmen	

5. Beschreiben Sie den Zusammenhang: Wird der NTC wärmer, wird der Sensorwert _____ (größer/kleiner). Begründen Sie das mithilfe des Spannungsteilers.
6. **Zusatz:** Ergänzen Sie den Sketch so, dass auch der Text “kalt”, “warm” oder “heiss” im Serial Monitor erscheint. Wählen Sie passende Schwellwerte.



Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg2.html>